LEF MODEL · ГЛАВА 25

Глава 25: Фундаментальные требования модели LEF (R1–R8) — изотопы, ядро, кора, смещение центра масс и зоны обнажения

По статье 13 — 13. Требования: что механизм навязывает, что есть у Луны и что остаётся нерешённым (части A–B и приложение A: требования R1–R8, балансы масс и статистические тесты T1–T5)

01 · THE MYSTERY

Загадка и методология: разделить среду образования и современную Луну и отказаться от «суммарного балла»

Построив в предыдущих главах механику земной груши, орбиту и законы лун и колец, **статья 13 (Требования)** подвергает всю модель строгой методологической проверке. Чтобы предотвратить статистическую предвзятость или смешение допущений с измерениями, модель устанавливает четыре базовых правила:

1. **Методологическое разделение среды образования и современной Луны:** среда образования — мягкая, горячая, быстро вращающаяся система (T = 5,5–5,77 часа, начальная масса $M_0 = M_E + M_L = 6{,}0455 \times 10^{24}$ кг, экваториальный радиус 6 721 км); а современная Луна — замороженный эволюционный продукт, прошедший миллиарды лет остывания и позднего вулканизма. Позднее

измерение нельзя использовать как начальное условие без физической модели, связывающей их.

2. **Тройная структура каждого требования и отказ от «суммарного балла»:** каждое требование определяется (a) механическим условием, которого требует модель, (b) количественной мерой, которая его проверяет, и (c) результатом, который считался бы несоответствием. Модель **запрещает складывать успехи во взвешенный балл** — и потому, что толщина коры, смещение центра масс и моря суть разные проявления *одного и того же распределения массы* (и их сложение засчитало бы один факт дважды), и чтобы не прятать несоответствие в одном требовании за успехами в других.

3. **Хронологическое различие между выведенным результатом, постдикцией и предсказанием:** статья строго разделяет *выведенный результат* (прямо следующий из уравнений), *постдикцию*, совпадающую с существующими наблюдениями в литературе, и независимое *предсказание*, ещё не проверенное.

02 · AN IMAGE

Образ: утолщающийся шлем, отклеивающаяся присоска и бутылка, запечатанная в лаве

Четыре наглядных образа иллюстрируют восемь фундаментальных требований (R1–R8) и балансы масс за ними:

- **Шлем, утолщающийся втрое (R3 — асимметрия коры):** земной купол, поднявшийся на голове груши, нёс древнюю литосферную оболочку толщиной 18 км (плотность 2 800 кг/м³) над полусферой с основанием 6 000 км (общая масса 2,85 × 10^{21} кг, около 3,9% массы Луны). Когда купол скруглился и сомкнулся над дальней полусферой, втрое меньшей по площади, сохранение массы навязало трёхкратное линейное утолщение — до **50–60 км** (предсказанная масса 2,6 × 10^{21} кг при 55 км — совпадение около 10% без всякой подгонки!).

- **Присоска, отклеивающаяся от краёв к центру (R8 — три зоны обнажения):** если область купола (дальняя сторона) была открыта космосу с самого начала, то основание сидело прижатым к Земле. При скруглении основание приподнималось и отклеивалось от краёв к центру, как присоска, отходящая от стекла, — поэтому центральный купол контакта обнажился космосу *последним*, ровно в момент отрыва на линии коротации (16 399 км).
- **Два танцора, держащиеся за руки (R4 — синхронный захват с рождения):** тело, механически прикреплённое к кончику груши, совершает ровно один оборот вокруг оси на каждый орбитальный оборот ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), поэтому его прикреплённая сторона всегда обращена к родителю ещё до момента отрыва.
- **Бутылка, запечатанная внутри кристалла оливина (R6 — сохранение летучих):** крошечные капли магмы (расплавные включения), захваченные внутри кристаллов оливина под поверхностью, сохранили исходное содержание воды (615–1 410 ppm), защищённое от дегазации при извержении, как бутылка, запечатанная в камне.

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: первые восемь требований (R1–R8) и статистические тесты (T1–T5)

Части A и B статьи 13 сопоставляют каждое из восьми требований (R1–R8) с самыми свежими эмпирическими данными:

1. **R1 — близость к земному источнику (изотопы кислорода):** точные лабораторные измерения (Young et al. 2016) показывают, что разрыв в изотопах кислорода между Луной и Землёй составляет $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ — статистический ноль в пределах разрешения измерения, как и требуется для тела, целиком построенного из земных резервуаров (глубокой мантии и слоя сиаль). Объединённый многосистемный баланс (O, Ti, Cr, W) определён как открытая задача.
2. **R2 — крошечное металлическое ядро как цель переноса:** сеть сейсмографов «Аполлона» (Weber et al. 2011) измерила твёрдое

внутреннее ядро радиусом 240 км и жидкое внешнее ядро радиусом 330 км — около **всего 1,4% массы Луны**. Для доли глубинного материала $f_{\text{int}} = 0{,}95$ уравнение баланса $f_{\text{core}} = f_{\text{int}} X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}}$ задаёт чёткую гидродинамическую цель: $X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}} \simeq 1{,}47\%$.

3. **R3 и R7 — асимметрия коры и смещение центра масс:** гравитационные карты GRAIL (Zuber et al. 2013) подтверждают, что кора на дальней стороне значительно толще, чем на ближней (глобальное среднее 34–43 км). Ближняя кора — это земной слой сиаль (SiAl), отслоившийся от основания структуры (масса 1,4–1,7 × 10^{21} кг). Расчёт интеграла момента асимметричной коры (приложение A) даёт смещение центра масс к ближней стороне в диапазоне **1,24–3,11 км** для контрастов плотности $\Delta\rho = 300$–750 кг/м³ — включающем значение, измеренное на Луне (**~ 2 км**, и точно совпадающем с ним при $\Delta\rho \simeq 480$ кг/м³).

4. **R5 — разделение четырёх геохронологических часов:** статья запрещает сравнивать возраст позднего базальта (часы 3 — как образцы Чанъэ-5 возрастом 2,0 млрд лет на ближней стороне и Чанъэ-6 возрастом 2,8 млрд лет на дальней) с возрастом кристаллизации первичной коры (часы 1). Порядок стабилизации следует измерять только сравнением единиц первичной коры одного генетического типа с обеих сторон.

5. **R8 — три концентрические зоны обнажения и прогон тестов T1–T5:** вокруг центра ближней стороны (в обновлённой геометрии — вокруг центра контакта на 24,1°N, 335,2°E, угловое отклонение $\gamma = 34.0^\circ$ от подземной точки 0°, 0°) поверхность Луны организована в три концентрических пояса: купол контакта (0°–31°, самая тонкая кора и сильные масконы без отрицательных колец), краевой пояс (31°–70°, масконовые бассейны с отрицательным кольцом, как Восточное море) и дальняя сторона (70°–180°, толстая кора и бассейны без масконов).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: баланс массы купола, модель

шлема и решение о зонах обнажения против РКТ

Части B.3, B.7–B.8 и приложение A статьи 13 показывают, как геометрия скругления Луны связывает толщину коры, смещение центра масс и пояс бассейнов в одну замкнутую систему уравнений:

1. **Критическое различие между крайними значениями и полусферными средними (§B.3):** в длинноволновой модели шлема $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ точечные крайние значения 30 км на оси контакта ($\psi = 0^\circ$) и 60 км на дальней стороне ($\psi = 180^\circ$) дают базовую линию $h_0 = 45$ км и амплитуду A = 15 км. Поскольку взвешенное по площади среднее $\cos\psi$ по полусфере равно 0,5, полусферные средние этого примера — **37,5 км и 52,5 км** (а не 30 и 60 км!).

2. **Раздельный баланс массы дальней и ближней сторон (§B.3):** земной полусферный купол ($h_s = 18$ км, $\rho_s = 2,800$ кг/м³, радиус основания $R_h = 3,000$ км) несёт массу **2,85 × 10²¹ кг** (3,9% массы Луны). Смыкаясь над дальней полусферой, втрое меньшей по площади, он с точностью около 10% поставляет массу дальней коры толщиной 55 км (**2,6 × 10²¹ кг**, 3,5% массы Луны); а ближняя кора (30–35 км, масса 1,4–1,7 × 10²¹ кг) — это земной слой сиаль, отслоившийся от основания структуры.

3. **Структурное решение против гипотезы тепловой аномалии РКТ (§B.8):** альтернативные модели объясняют двусторонность Луны односторонней тепловой аномалией (Procellarum KREEP Terrane — горячая ближняя сторона и холодная дальняя) или излучением древнего «земного света» (Roy et al. 2014). Модель LEF предсказывает **концентрическую трёхзонную структуру**, включающую *промежуточный краевой пояс* (31°–70°), в котором избирательно сосредоточены **масконовые бассейны с отрицательным кольцом** (как Восточное море на западном краю и море Смита на восточном), потому что края купола основания освобождались постепенно со всех сторон.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Уравнение концентрической толщины коры, интеграл момента массы для смещения центра масс слоя конечной толщины $b = R_L - h_0$ (приложение A) и расчёт пространственного угла отклонения γ центра контакта формулируются так (§B.3, §B.7, приложение A):

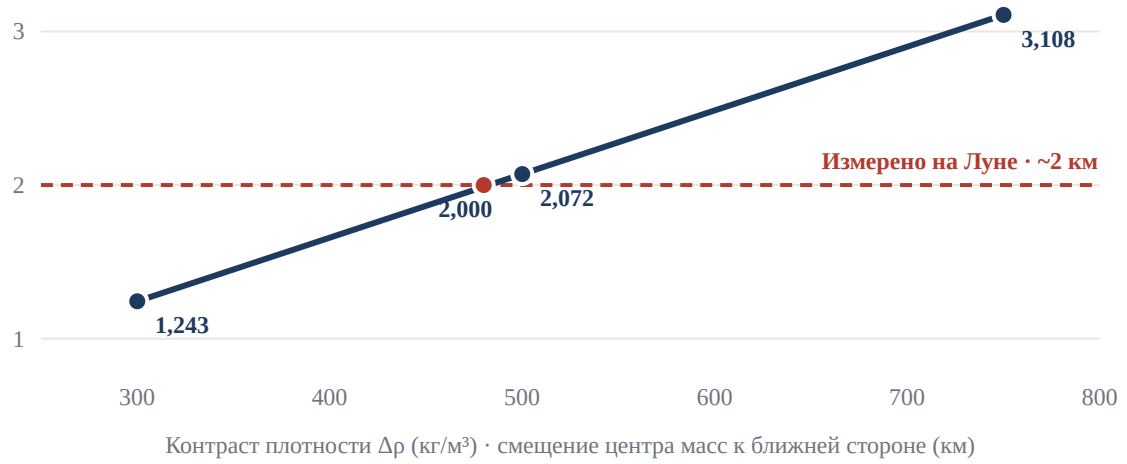
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$$

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s (2\pi R_h^2) = 2{,}85 \times 10^{21}\ \text{кг}$$

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

$$\cos\gamma = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \implies \gamma = 34.0^\circ$$

В интеграле момента $M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du$ все члены с нечётной степенью $u = \cos\psi$ обращаются в ноль, поэтому лишь асимметричная компонента (A) вносит вклад в смещение центра масс к ближней стороне (+2,072 км при $\Delta\rho = 500$ кг/м³), тогда как любой симметричный сферический слой (h_0, мантия и ядро) полностью сокращается.



Смещение центра масс из интегрирования по конечной толщине (приложение А): диапазон 1,24–3,11 км включает измеренное значение и совпадает с ним при Δρ ≈ 480.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: результаты прогона тестов T1, T2 и T5 и калибровка смещения центра масс

Прогон скриптов на данных GRAIL и каталоге кратеров Роббинса (≥ 20 км) даёт прозрачную и точную картину состояния первых восьми требований (§B.7–B.9):

- **Явный успех в тестах оси и плотности кратеров (T5 и T2):** корреляция Спирмена $r_s = +0{,}87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) вокруг подземной оси превосходит любую другую контрольную ось (восточный край +0,76, Океан Бурь +0,74, южный полюс +0,43, северный −0,43), а плотность крупных кратеров на дальней стороне в 2,21 раза выше, чем в куполе контакта (а в обновлённой геометрии — в 8,42 раза с учётом морей и в 4,15 раза без них).
- **Прозрачная запись порога T1 и продолжение проверки T3–T4:** в тесте T1 монотонный порядок сохраняется во всех четырёх моделях GRAIL, но разница в модели 1 (9,65 км и 9,9 км) на 0,1–0,35 км ниже нижнего порога (10 км) и потому записана как *не пройдено*, тогда как тесты бассейнов T3 и T4 назначены для полного количественного прогона в пакете воспроизведения.

Лабораторный бокс: сводка восьми фундаментальных требований (R1–R8), тесты зон обнажения (T1–T5) и чувствительность смещения центра масс (статья 13, части A–B и приложение A)

Требование	Предмет и физическое требование	Эмпирический результат, измеренный сегодня	Статус и открытая задача
R1	**Близость к земному источнику (смесь мантии + сиаль)**	**Тождество изотопов кислорода:** $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$	**Совпадает (открыто: многосистемный баланс O, Ti, Cr, W)**
R2	**Крошечное металлическое ядро ($X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1{,}47\%$)**	**Сейсмическое ядро радиусом 330 км (≈ 1,4% массы Луны)**	**Совпадает (открыто: гидродинамическая модель переноса капель железа)**
R3	**Асимметрия коры и баланс массы купола (18 км)**	**Толстая дальняя кора; баланс 2,85 против 2,6 × 10^{21} кг (~ 10%)**	**Совпадает (открыто: полный пространственный профиль и источник ближнего сиаля)**
R4	Синхронный захват с момента отрыва на линии коротации	Синхронный захват 1:1, ближняя сторона обращена к Земле	**Совпадает** (открыто: непрерывность вектора ориентации на орбите)
R5	Порядок тепловой стабилизации (дальняя сторона прежде ближней)	Отдельные поздние базальты (2,0 млрд и 2,8 млрд лет, часы 3)	**Совпадает** (открыто: сравнение часов 1 в первичной материковой коре)
R6	**Наличие летучих для снижения вязкости и плотности**	**Вода в расплавных включениях в оливине: 615–1 410 ppm**	**Совпадает (открыто: термодинамическая модель потоков и фаз)**
R7	**Количественная связь между корой и смещением центра масс**	**Измеренное смещение ~ 2 км к ближней стороне; диапазон модели 1,24–3,11 км**	**Совпадает (открыто: совместная векторная инверсия)**

R8	Три концентрические зоны обнажения (0°–31°–70°–180°)	**T5 пройден** ($r_s = +0{,}87$), **T2 пройден**, **T1 не пройден** (9,65–9,9 км)	**Открыто для завершения** (тесты бассейнов T3 и T4 и сортировка возрастов кратеров)

Контраст плотности $\Delta\rho$ (кг/м³)	Смещение центра масс в приближении тонкой оболочки (км)	Смещение центра масс при интегрировании по конечной толщине (км)	Совпадение с геодезическим наблюдением (~ 2 км)
300	1,345	1,243	Нижняя граница диапазона чувствительности
500 (~ 480 при калибровке)	**2,242**	**2,072 (2,000 при 480)**	**Точное совпадение с измеренным порядком величины (2 км)**
750	3,362	3,108	Верхняя граница диапазона чувствительности

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы рассмотрели методологическую основу статьи 13 и восемь фундаментальных требований (**R1–R8**) — от изотопного тождества (−1 ± 5 ppm) через крошечное ядро (1,4%), баланс коры (2,85 против 2,6 × 10²¹ кг) и смещение центра масс (2,07 км) до прогона статистических тестов T1, T2 и T5 на концентрических зонах обнажения.

В следующей главе — **Глава 26: Десять дополнительных требований (R9–R18), часы гафний–вольфрам и карта будущих исследований LEF** (по статье 13 — части C–D и приложение B) — мы завершим всю систему: рассмотрим 7 требований груши (R9–R15: нижняя аномалия LLVP в Тихом океане, комплекс KREEP, отсутствие чужого вещества и уплотнение кратеров на полюсах), 3 требования после груши (R16–R18), ограничение часов радиоактивного распада $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ на 600-миллионолетнем окне и 7 открытых задач для исследователей!

Глава 26

Десять дополнительных требований (R9–R18), часы гафний–вольфрам и карта будущих исследований LEF →

← Глава 24 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387